



Calcul d'une poutre mixte sur appuis simples suivant L'EN 1994-1-1

Technique et applications

par Pierre-Olivier MARTIN, directeur projet recherche, CTICM

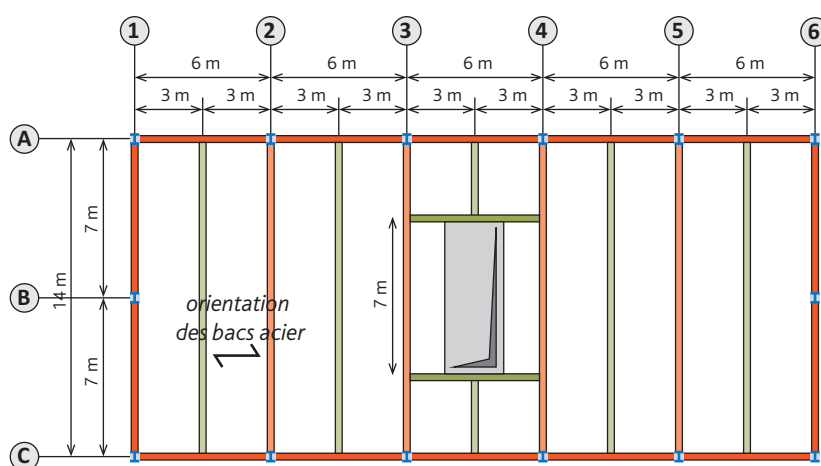
1 | INTRODUCTION

Cet article propose un exemple de calcul d'une solive mixte sur deux appuis simples suivant l'EN 1994-1-1 [12][13]. La poutrelle métallique est constituée d'un profilé laminé à chaud et la dalle est coulée sur un bac acier. Les vérifications proposées portent sur les états limites ultimes en phase définitive, en phase de construction et sur les états limites de service.

2 | DESCRIPTION DE LA POUTRE MIXTE ET HYPOTHÈSES DE CALCUL

2.1 | GÉOMÉTRIE

La solive étudiée d'une portée de $L = 14$ m, est constituée à partir d'un profilé laminé en acier S275. L'épaisseur totale de la dalle mixte est de 12 cm. Le bac acier Cofraplus 60 P est disposé perpendiculairement à l'axe de la poutre, suivant la disposition de plancher indiquée sur la Figure 1 (qui correspond au bâtiment traité dans les exemples [14][15]). L'entraxe entre solives est de $d = 3,0$ m.



(solive traitée = une des solives intermédiaires, par exemple celle en file 2)

Figure 1 : Implantation de la solive traitée dans le plancher du bâtiment

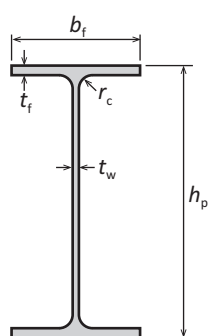


Figure 2 : Dimensions du profilé IPE 450

Hauteur h_p	450 mm
Largeur b_f	190 mm
Épaisseur de semelle t_f	14,6 mm
Épaisseur de l'âme t_w	9,4 mm
Rayon de congé de raccordement r_c	21 mm

Les dimensions du profilé métallique IPE 450 sont indiquées sur la Figure 2. Les propriétés de cette section sont :

- inertie de flexion / axe fort : $I_a = 33740 \text{ cm}^4$

- aire : $A_a = 98,8 \text{ cm}^2$
- aire de cisaillement : $A_{a,v} = 50,9 \text{ cm}^2$
- module plastique / axe fort : $W_{a,pl} = 1702 \text{ cm}^3$
- masse linéarisée : $m_a = 77,6 \text{ kg/m}$

Les paramètres du bac acier sont les suivants (Figure 3) :

- hauteur : $h_{\text{bac}} = 58 \text{ mm}$
- épaisseur de la tôle : $t_{\text{bac}} = 0,75 \text{ mm}$
- entraxe des nervures : $e_{\text{bac}} = 207 \text{ mm}$
- dimensions des nervures : $b_1 = 101 \text{ mm}$ et $b_2 = 62 \text{ mm}$
- largeur moyenne d'une nervure : $b_m = (b_1 + b_2) / 2 = 81,5 \text{ mm}$
- masse surfacique : $m_{\text{bac}} = 8,53 \text{ kg/m}^2$

Les dimensions de la dalle sont définies par :

- épaisseur totale : $h_{\text{dalle}} = 120 \text{ mm}$
- épaisseur au-dessus des nervures : $t_{\text{dalle}} = h_{\text{dalle}} - h_{\text{bac}} = 62 \text{ mm}$
- largeur de dalle (entraxe des solives) : $d = 3,0 \text{ m}$

La connexion entre la dalle et le profilé métallique est assurée par des goujons soudés dont les paramètres sont (Figure 3) :

- hauteur totale : $h_{\text{sc}} = 100 \text{ mm}$
- diamètre : $d_{\text{sc}} = 19 \text{ mm}$

Les connecteurs sont soudés en atelier directement sur le profilé. Les bacs acier sont pré-perçés pour la pose sur chantier.

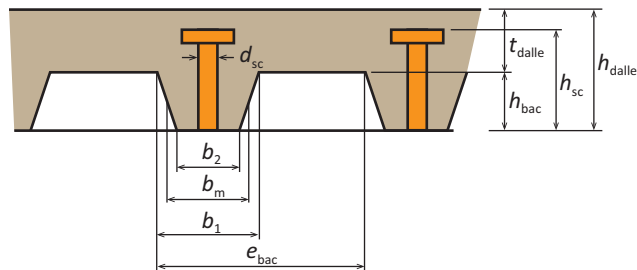


Figure 3 : Bac acier et connecteurs

2.2 | MATÉRIAUX

Les paramètres des matériaux sont :

Acier de la poutrelle métallique :

- nuance : S275
- limite d'élasticité : $f_y = 275 \text{ MPa}$ (pour t_f et $t_w < 40 \text{ mm}$, d'après le Tableau 3.1 de [8])
- module d'Young : $E_a = 210 \text{ GPa}$ (3.2.6 (1) de [8])
- masse volumique : $\rho_a = 7850 \text{ kg/m}^3$
- paramètre ε : $\varepsilon = \sqrt{\frac{235}{f_y}} = 0,924$

Béton de la dalle :

- classe de résistance : C25/30
- résistance à la compression : $f_{ck} = 25 \text{ MPa}$ (Tableau 3.1 de [7])

- module d'élasticité sécant : $E_{cm} = 31 \text{ GPa}$ (id.)
- masse volumique : $\rho_b = 2\,500 \text{ kg/m}^3$ (y compris les armatures)

Acier des connecteurs :

- résistance ultime à la traction : $f_{u,sc} = 450 \text{ MPa}$

Acier des bacs :

- Nuance : S350 GD
- limite d'élasticité : $f_{yp} = 350 \text{ MPa}$

Acier des armatures :

- limite d'élasticité : $f_{ys} = 450 \text{ MPa}$

2.3 | CHARGES

Le bâtiment est à usage de bureaux. Les charges considérées pour le dimensionnement de la solive sont :

- charge d'exploitation : $q_{Bk} = 2,5 \text{ kN/m}^2$ (Tableau 6.2 (NF) de [4])
pour une catégorie B de surface chargée
- autres charges permanentes $q_{G2} = 1,4 \text{ kN/m}^2$ (cloisons, revêtement, ...)

En phase de construction, on prend en compte les charges permanentes dues au poids propre du profilé et de la dalle. On calcule aussi les charges variables liées au chantier, définies par les valeurs suivantes (Tableau 4.2 de [4][6]) :

- charge de personnel et petit outillage : $q_{ca} = 0,5 \text{ kN/m}^2$
- poids de béton frais déversé : $q_{cf} = 1,0 \text{ kN/m}^2$ sur une zone de $3 \times 3 \text{ m}$ ($s_c = 3 \text{ m}$)

2.4 | COEFFICIENTS PARTIELS

Les coefficients partiels nécessaires au calcul de la poutre sont :

Coefficients partiels pour les charges :

- charges permanentes : $\gamma_G = 1,35$ (Tableau A1.2(A) (NF) de [2])
- charges variables : $\gamma_Q = 1,50$

Coefficients partiels pour la résistance :

- résistance des sections acier : $\gamma_{M0} = 1,00$ (6.1 (1) de [8])
- résistance aux instabilités : $\gamma_{M1} = 1,00$
- résistance du béton : $\gamma_c = 1,50$ (Tableau 2.1 N de [7])
- résistance des connecteurs : $\gamma_v = 1,25$ (6.6.3.1 (1) de [12])

2.5 | HYPOTHÈSE POUR LA PHASE DE COULAGE

Le profilé métallique est livré sur site avec une contreflèche. Le béton de la dalle est coulé sans étalement provisoire. Le bac acier est utilisé pour le maintien latéral des semelles supérieures.

Le bac acier est continu sur appui. L'effet de continuité permet pour une dalle de 12 cm , comme c'est le cas ici, de franchir la portée de 3 m entre solives adjacentes sans étalement provisoire du bac (cf. [16]).

3 | CALCULS PRÉLIMINAIRES

3.1 | CHARGES

Toutes les charges élémentaires appliquées sur la poutre sont ramenées ici sous la forme de charges distribuées par unité de longueur.

Le poids propre des éléments de la solive, agissant dès la phase de construction, est calculé par :

- poutrelle acier : $q_{l,a} = m_p g = 77,6 \times 9,81 / 1000 = 0,76 \text{ kN/m}$
- dalle béton : $q_{l,dalle} = g \rho_b d \left(t_{dalle} + \frac{b_m h_{bac}}{e_{bac}} \right)$
 $q_{l,dalle} = 9,81 \times 2500 \times (3 \times 0,062 + 0,0815 \times 0,058 / 0,207) / 1000 = 6,24 \text{ kN/m}$
- bac acier : $q_{l,bac} = g m_{bac} d = 9,81 \times 8,53 \times 3 / 1000 = 0,251 \text{ kN/m}$
- total poids propre : $q_{l,PP} = q_{l,a} + q_{l,dalle} + q_{l,bac} = 0,76 + 6,24 + 0,251 = 7,25 \text{ kN/m}$

Les autres charges permanentes, uniquement en phase définitive, peuvent être représentées par la charge distribuée suivante :

$$q_{l,G2} = d q_{G2} = 3,0 \times 1,4 = 4,2 \text{ kN/m}$$

Le total des charges permanentes agissant sur la solive est :

$$q_{l,perm} = q_{l,PP} + q_{l,G2} = 7,25 + 4,2 = 11,45 \text{ kN/m}$$

Les charges variables en phase définitive sont représentées par :

$$q_{l,var} = d q_{Bk} = 3,0 \times 2,5 = 7,5 \text{ kN/m}$$

Les charges correspondant à la phase de construction sont calculées par les relations suivantes :

- poids propre : $q_{l,PPc} = q_{l,a} + q_{l,dalle} + q_{l,bac} = 7,25 \text{ kN/m}$
- personnel et petit outillage : $q_{l,ca} = q_{ca} d = 0,5 \times 3 = 1,5 \text{ kN/m}$
- béton frais : $q_{l,cf} = q_{cf} d = 1,0 \times 3 = 3 \text{ kN/m}$ sur 3 m de longueur



Pour les cas courants tels que celui-ci, la pratique est généralement d'ignorer l'effet de continuité du bac acier au niveau de la poutre.

3.2 | COMBINAISONS

À l'état limite ultime, la solive est vérifiée pour la combinaison suivante :

$$Y_G G + Y_Q Q$$

où

G représente les charges permanentes et Q les charges variables.

Pour les états limites ultimes en phase définitive, la charge de la solive appliquée sur la solive vaut :

$$q_{l,ELU} = Y_G q_{l,perm} + Y_Q q_{l,var} = 1,35 \times 11,45 + 1,5 \times 7,5 = 26,71 \text{ kN/m}$$

À l'état limite de service, la poutre est étudiée pour la combinaison suivante :

$$G + Q$$

La charge de la solive sous cette combinaison vaut donc :

$$q_{l,ELS} = q_{l,perm} + q_{l,var} = 11,45 + 7,5 = 11,95 \text{ kN/m}$$

Pour les états limites ultimes en phase de construction, la combinaison prise en compte est :

$$1,35 G_{pp} + 1,5 Q_c$$

où

G_{pp} représente les charges de poids propre et Q_c les charges variables de construction.

La charge de la poutre en phase de construction est donc constituée par :

- charge répartie sur toute la longueur : $q_{l,c1} = 1,35 q_{l,ppc} + 1,5 q_{l,c,a} = 1,35 \times 7,25 + 1,5 \times 1,5 = 12,0 \text{ kN/m}$
- charge répartie au centre sur une longueur de 3 m : $q_{l,c2} = 1,5 q_{l,cf} = 1,5 \times 3,0 = 4,5 \text{ kN/m}$



On a considéré ici le positionnement de la charge de béton frais uniquement au centre de la poutre, où elle produit le moment de flexion maximal. En toute rigueur, il aurait aussi fallu chercher à maximiser l'effort tranchant en positionnant cette charge au droit d'un appui.

3.3 | ANALYSE DE LA POUTRE - CALCUL DES SOLlicitATIONS

3.3.1 | États limites ultimes en phase définitive

Pour une poutre simplement appuyée, la détermination des sollicitations internes peut être effectuée de la manière suivante à l'état limite ultime en phase définitive :

- moment fléchissant :
valeur maximale à mi-portée : $M_{Ed} = \frac{q_{l,ELU} L^2}{8} = 26,71 \times 14^2 / 8 = 655 \text{ kNm}$
- effort tranchant :
valeur maximale aux appuis : $V_{Ed} = \frac{q_{l,ELU} L}{2} = 26,71 \times 14 / 2 = 187 \text{ kN}$

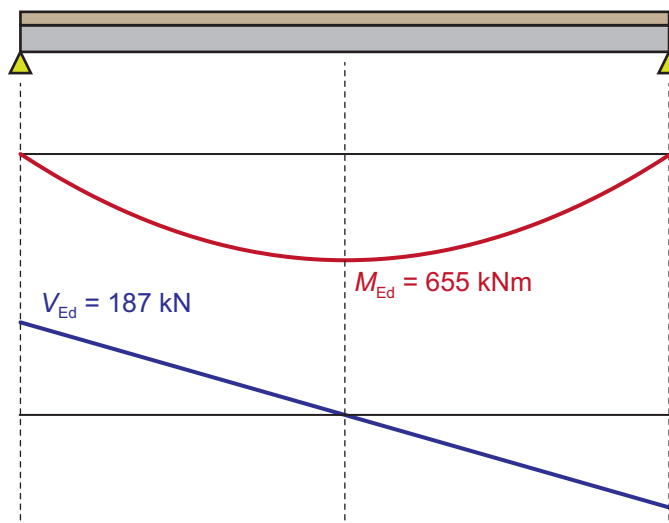


Figure 4 : Diagramme du moment fléchissant et de l'effort tranchant dans la solive pour les états limites ultimes en phase définitive

3.3.2 | États limites ultimes en phase de construction

En phase de construction, les valeurs maximales des sollicitations internes sont données par :

- moment fléchissant :
à mi-portée : $M_{Ed} = \frac{q_{l,c1} L^2}{8} + \frac{q_{l,c2} s_c (2L - s_c)}{8} = 337 \text{ kNm}$
- effort tranchant :
aux appuis : $V_{Ed} = \frac{q_{l,c1} L}{2} + \frac{q_{l,c2} s_c}{2} = 91 \text{ kN}$

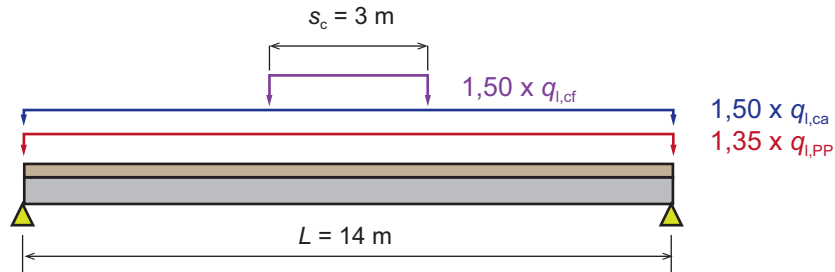


Figure 5 : Chargement de la poutre pour les états limites ultimes en phase de construction

3.4 | DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES RELATIVES À LA CONNEXION

Pour les goujons à tête soudés sur la semelle supérieure du profilé, il convient de respecter les dispositions minimales suivantes :

- Espacement minimal dans la direction transversale : (6.6.5.7 (2) de [12])
Les connecteurs doivent être espacés d'au moins $4 d_{sc}$ dans les dalles avec bac acier, soit ici 76 mm.
- Distance au bord de la semelle : (6.6.5.6 (2) de [12])
Pour les bâtiments, la distance de l'axe du goujon au bord de la semelle ne doit pas être inférieure à $d_{sc} / 2 + 20$ mm, soit ici 30 mm.

- Nombre de connecteurs par nervure :
Compte tenu des deux dernières exigences, le nombre n de connecteurs par nervure doit vérifier la condition suivante :

$$40 \text{ mm} + d_{sc} + 4 (n - 1) d_{sc} \leq b_f$$

Ce qui donne le nombre maximal de connecteur par nervure à l'aide de la relation suivante :

$$n \leq \frac{b_f - 40 \text{ mm} + 3 d_{sc}}{4 d_{sc}} = \frac{190 - 40 + 3 \times 19}{4 \times 19} = 2,7$$

Il est donc possible ici de placer au plus 2 connecteurs par nervure de bac.

- Espacement minimal dans la direction longitudinale : (6.6.5.7 (2) de [12])
L'entraxe des connecteurs dans la direction longitudinale de la poutre doit être au minimum de $5 d_{sc}$, soit ici $5 \times 19 = 95$ mm. La condition est respectée car la distance entre axes des nervures est de 207 mm.
- Hauteur minimale du connecteur : (6.6.5.8 (1) de [12])
En présence d'un bac acier, la hauteur nominale h_{sc} des connecteurs doit dépasser d'au moins 2 fois leur diamètre d_{sc} la partie supérieure de la tôle du bac, ce qui se traduit par la condition suivante :

$$h_{sc} - h_{bac} \geq 2 d_{sc}$$

On a ici :

$$h_{sc} - h_{bac} = 100 - 58 = 42 \text{ mm} > 2 d_{sc} = 38 \text{ mm}$$

La condition est vérifiée.

3.5 | LARGEUR EFFICACE DE LA DALLE EN BÉTON

La largeur efficace de la dalle en béton à prendre en compte dans les calculs doit être déterminée selon les principes de la partie 5.4.1.2 et de la Figure 5.1 de l'EN 1994-1-1. Pour une poutre sur deux appuis simples, les calculs à mi-portée conduisent aux valeurs suivantes :

- distance L_e entre points de moment nul :

$$L_e = L = 14 \text{ m}$$

- entraxe b_0 des connecteurs, en considérant un seul connecteur par nervure :

$$b_0 = 0$$

- largeur efficace de la dalle de part et d'autre de l'âme :

$$b_{ei} = \min\left(\frac{L}{8}; \frac{L_{dalle} - b_0}{2}\right) = 1,50 \text{ m}$$

- largeur efficace totale de la dalle :

$$b_{eff} = b_0 + \sum b_{ei}$$

$$b_{eff} = 3 \text{ m}$$

(eq (5.3) de [12])



En considérant 2 connecteurs par nervure, on peut prendre pour valeur de b_0 celle de l'espacement minimum dans le sens transversal défini par la clause 6.6.5.7 (4) de l'EN 1994-1-1 :

$$b_0 = 4 d_{sc} = 4 \times 19 = 76 \text{ mm.}$$

Dans ce cas $b_{ei} = 1,462 \text{ m}$ et $b_{eff} = 3 \text{ m}$.

Conformément à la clause 5.4.1.2 (9) de l'EN 1998-1, il est aussi possible pour l'étude des structures de bâtiments de simplifier le calcul de la largeur efficace de la semelle en béton en adoptant $b_0 = 0$ dans tous les cas.

4 | VÉRIFICATIONS AUX ÉTATS LIMITES ULTIMES EN PHASE DÉFINITIVE

4.1 | CLASSIFICATION DE LA SECTION

Sous flexion positive, l'axe neutre d'une section mixte est décalé vers la dalle par rapport à l'axe neutre de la poutrelle acier seule. La partie comprimée dans l'acier diminue donc et la classification de la poutrelle métallique en flexion simple fournit nécessairement une approximation enveloppe de celle de la section mixte.

En considérant donc la poutrelle métallique en flexion simple, avec l'axe neutre plastique à mi-hauteur, on a :

Semelle supérieure comprimée :

(Tableau 5.2 feuille 2 de [8])

Largeur en console : $c = b_f / 2 - r_c - t_w / 2 = 69,3 \text{ mm}$

Elancement géométrique : $c / t_f = 69,3 / 9,4 = 4,75$

Limite pour la classe 1 : $9 \varepsilon = 8,32$

La semelle comprimée est donc de classe 1.

Âme fléchie :

(Tableau 5.2 feuille 1 de [8])

Hauteur de la paroi : $c = h_p - 2 t_f - 2 r_c = 379 \text{ mm}$

Elancement géométrique : $c / t_w = 379 / 9,4 = 40,3$

Limite pour la classe 1 : $72 \varepsilon = 66,5$

L'âme fléchie est donc de classe 1.



La section acier seule en flexion simple est de classe 1. La section mixte en flexion positive est donc nécessairement de classe 1.



La clause 5.5.2 (1) de l'EN 1994-1-1 permet de tenir compte, le cas échéant, de l'effet favorable de la présence de la dalle sur la classification de la semelle supérieure comprimée. Il faut pour cela respecter un espacement maximal entre connecteurs conformément à la clause 6.6.5.5. Cette possibilité n'a pas d'utilité pour la poutre étudiée.

4.2 | RÉSISTANCE DES CONNECTEURS

La résistance au cisaillement de calcul P_{Rd} d'un connecteur est obtenue selon les indications de la partie 6.6.3.1 de l'EN 1994-1-1. On commence par déterminer la résistance de référence, pour une dalle pleine, avec les expressions suivantes :

$$P_{Rd1} = \frac{0,8 f_{u,sc} \pi d_d^2}{4 \gamma_v} \quad (\text{eq (6.18) de [12]})$$

$$P_{Rd2} = \frac{0,29 \alpha d_d^2 \sqrt{f_{ck} E_{cm}}}{\gamma_v} \quad (\text{eq (6.19) de [12]})$$

$$P_{Rd} = \min(P_{Rd1}, P_{Rd2})$$

où : α est un coefficient qui dépend de rapport $h_{sc} / d_{sc} = 100 / 19 = 5,3$. Ce rapport étant ici supérieur à 4, α est calculé d'après l'équation 6.21 de l'EN 1994-1-1, soit $\alpha = 1$.

Tous calculs faits, on a :

$$P_{Rd1} = 81,7 \text{ kN} \quad \text{et} \quad P_{Rd2} = 73,7 \text{ kN}$$

On retient donc :

$$P_{Rd} = 73,7 \text{ kN}$$

Pour une dalle mixte avec bac acier, il convient en outre de prendre en compte l'effet de la présence des nervures sur la résistance du connecteur, en fonction de la disposition du bac par rapport à la poutre support. Lorsque les nervures du bac sont disposées perpendiculairement aux poutres, comme dans la solive étudiée, le coefficient de correction est donné par la clause 6.6.4.2 (1) de l'EN 1994-1-1 :

$$k_t = \frac{0,7}{\sqrt{n_r}} \frac{b_m}{h_{bac}} \left(\frac{h_{sc}}{h_{bac}} - 1 \right) \quad (\text{eq (6.23) de [12]})$$

où : n_r est le nombre de connecteurs par nervure.

En outre, le Tableau 6.2 de l'EN 1994-1-1 définit la valeur maximale de ce coefficient de réduction. On considère ici un bac pré-percé et d'épaisseur inférieure à 1 mm, avec un seul connecteur par nervure :

$$k_{t,max} = 0,75$$

$$k_t = \frac{0,7}{1} \frac{81,5}{58} \left(\frac{100}{58} - 1 \right) = 0,71 \leq k_{t,max} = 0,75$$

$$P_{Rd} = 0,71 \times 73,7 = 52,5 \text{ kN.}$$

Les calculs pour deux connecteurs par nervure donnent les résultats suivants :

$$k_{t,max} = 0,60$$

$$k_t = \frac{0,7}{\sqrt{2}} \frac{81,5}{58} \left(\frac{100}{58} - 1 \right) = 0,50 \leq k_{t,max} = 0,60$$

$$P_{Rd} = 0,50 \times 73,7 = 37,1 \text{ kN.}$$

4.3 | DEGRÉ DE CONNEXION MINIMAL

La clause 6.6.1.1 (14)P de l'EN 1994-1-1 autorise la connexion partielle pour les poutres de bâtiments, quand toutes les sections sont de classe 1 ou 2, ce qui déjà été démontré, et quand les conditions suivantes sont vérifiées (d'après 6.6.1.2 (1) de la norme) :

- le diamètre des connecteurs est compris entre 16 et 25 mm
- leur hauteur est d'au moins 4 fois leur diamètre.

Ces deux conditions sont ici vérifiées car $d_{sc} = 19 \text{ mm}$ et $h_{sc} / d_{sc} = 5,2$.

Les exigences précédentes permettent de garantir la ductilité des connecteurs rendue nécessaire par la connexion partielle. Quand cette dernière est permise, il faut encore vérifier que le degré de connexion n'est pas inférieur à la limite suivante, définie ici pour un profilé en acier à semelles égales et pour une distance L_e entre points de moments nuls (c'est-à-dire ici la portée de la solive) ne dépassant pas 25 m :

$$\eta_{\min} = 1 - \frac{355}{f_y} (0,75 - 0,03 L_e) = 1 - \frac{355}{275} (0,75 - 0,03 \times 14) = 0,574 \quad (\text{eq (6.12) de [12]})$$

4.4 | RÉSISTANCE À LA COMPRESSION DE LA DALLE EN CONNEXION COMPLÈTE

En connexion complète, la pleine résistance à la compression de la dalle peut être mobilisée pour la résistance à la flexion de la section mixte. Cette résistance maximale vaut :

$$N_{cf} = 0,85 b_{\text{eff}} t_{\text{dalle}} \frac{f_{ck}}{\gamma_c} = 0,85 \times 3 \times 0,062 \times \frac{25}{1,5} = 2635 \text{ kN} \quad (6.2.1.2 (1) d) \text{ de [12]})$$

4.5 | DIMENSIONNEMENT DE LA CONNEXION

La connexion complète est obtenue lorsque les connecteurs disposés entre un appui de la poutre et la section où le moment fléchissant est maximal (section critique) permettent de développer le moment résistant maximal. Il faut pour cela que la résistance à la compression de la dalle puisse être entièrement utilisée.

La résistance à la traction du profilé métallique est obtenue par :

$$N_{a,pl,Rd} = A_p \frac{f_y}{\gamma_{M0}} = \frac{98,8 \times 275}{10 \times 1,0} = 2718 \text{ kN} \quad (\text{eq (6.6) de [8]})$$

Elle est donc ici supérieure à la résistance maximale à la compression de la dalle et ne peut donc limiter cette dernière en flexion.

Le moment fléchissant maximal est obtenu à mi-portée de la solive. Le nombre de connecteurs qu'il est possible de disposer entre un appui et cette section à mi-portée, soit une distance de $L / 2 = 7 \text{ m}$, correspond à un nombre de nervures de $N_n = (L / 2) / e_{\text{bac}} \approx 33$. L'effort tranchant maximal qui peut être transmis par les connecteurs sur cette longueur vaut donc :

- en disposant un connecteur par nervure :

$$N_{\text{connex}} = N_n P_{Rd} = 33 \times 52,5 = 1733 \text{ kN}$$

Soit un degré de connexion :

$$\eta = N_{\text{connex}} / N_{cf} = 1733 / 2635 = 0,658 (> \eta_{\min})$$

- en disposant deux connecteurs par nervure :

$$N_{\text{connex}} = 2 N_n P_{Rd} = 2 \times 33 \times 37,1 = 2451 \text{ kN}$$

Soit un degré de connexion :

$$\eta = 2451 / 2635 = 0,930 (> \eta_{\min})$$



Pour rappel, la résistance au cisaillement d'un connecteur dépend du nombre de connecteurs disposés par nervure, cf. 4.2.

Il est intéressant d'observer qu'il n'est pas possible de réaliser une connexion complète pour la solive traitée ici. En outre, même en ne plaçant qu'un seul connecteur par nervure, le critère du degré minimal de connexion est toujours respecté.

Finalement, le choix de la connexion dépend principalement des critères de résistance qui en dépendent directement, c'est-à-dire en pratique la résistance à la flexion.

On commence par calculer les moments plastiques de la section acier seule et de la section mixte en connexion complète :

Section acier :

$$M_{a,pl,Rd} = W_{a,pl} f_y / \gamma_{M0} = 1702 \times 275 / 1000 / 1,0 = 468,1 \text{ kNm}$$

Section mixte en connexion complète :

Les calculs sont développés à l'aide des formulations de l'annexe 1 (voir aussi [26]).

$$N_c = N_{cf} = 2635 \text{ kN}$$

$$N_a = N_{a,pl,Rd} = 2718 \text{ kN}$$

$$N_f = b_f t_f f_y / \gamma_{M0} = 762,9 \text{ kN}$$

On a : $N_c < N_a$

et : $N_c \geq N_a - 2 N_f = 2718 - 2 \times 762,9 = 1192 \text{ kN}$

L'axe neutre plastique est donc situé dans la semelle supérieure et les formules du cas 2 de l'annexe 1 s'appliquent :

- distance de l'axe neutre plastique au bord supérieur du profilé :

$$\rho = \frac{N_a - N_c}{2 N_f} = \frac{2718 - 2635}{2 \times 762,9} = 0,054$$

$$z_n = \rho t_f = 0,79 \text{ mm}$$

- moment plastique :

$$M_{pl,Rd} = N_c \left(\frac{t_c}{2} + e_c \right) + N_p \frac{h_p}{2} - (N_p - N_c) \frac{z_n}{2}$$

$$M_{pl,Rd} = 2635 \times (62 / 2 + 58) / 1000 + 2718 \times 0,45 - (2718 - 2635) \times 0,79 / 2000$$

$$M_{pl,Rd} = 845,9 \text{ kNm}$$

Section mixte en connexion partielle, avec un goujon par nervure de bac :

Pour calculer le moment résistant en connexion partielle, on utilise encore les formulations de l'annexe 1, en considérant :

$$N_c = \eta N_{cf}$$

$$t_c = \eta t_{dalle}$$

$$e_c = h_{dalle} - t_c$$

Quand on ne dispose qu'un seul connecteur par nervure de bac, on a :

$$N_c = 0,658 \times 2635 = 1733 \text{ kN}$$

$$t_c = 0,658 \times 62 = 40,8 \text{ mm}$$

$$e_c = 120 - 40,8 = 79,2 \text{ mm}$$

On a : $N_c < N_p$

et : $N_c \geq N_p - 2 N_f = 1192 \text{ kN}$

L'axe neutre plastique est donc toujours situé dans la semelle supérieure et les formules du cas 2 de l'annexe 1 s'appliquent encore :

- distance de l'axe neutre au bord supérieur du profilé :

$$\rho = \frac{N_p - N_c}{2 N_f} = \frac{2718 - 1733}{2 \times 762,9} = 0,645$$

$$z_n = \rho t_f = 9,42 \text{ mm}$$

- moment plastique :

$$M_{pl,Rd} = N_c \left(\frac{t_c}{2} + e_c \right) + N_p \frac{h_p}{2} - (N_p - N_c) \frac{z_n}{2}$$

$$M_{pl,Rd} = 1733 \times (40,8 / 2 + 79,2) / 1000 + 2718 \times 0,45 - (2718 - 1733) \times 9,42 / 2000$$

$$M_{pl,Rd} = 779,4 \text{ kNm}$$

Une méthode simplifiée conservatrice est aussi proposée par la clause 6.2.1.3 (5) de l'EN 1994-1-1, qui consiste à obtenir le moment ultime en connexion partielle par interpolation linéaire entre le moment plastique de la poutrelle acier et le moment ultime en connexion complète. La fonction d'interpolation s'écrit en fonction du degré de connexion :

$$M_{pl,Rd} = M_{a,pl,Rd} + \eta (M_{cf,pl,Rd} - M_{a,pl,Rd}) \quad (\text{eq (6.1) de [12]})$$

où : $M_{a,pl,Rd}$ est le moment plastique de la poutrelle acier ;
 $M_{cf,pl,Rd}$ est le moment plastique de la section mixte en connexion complète
 η est le degré de connexion.

Ce qui donne ici :

$$M_{pl,Rd} = 468,1 + 0,658 (845,9 - 468,1) = 716,6 \text{ kNm}$$

La méthode est défavorable par rapport au calcul plastique tel qu'il est développé en [annexe 1](#).

On constate que le moment résistant développé en connexion partielle ($M_{pl,Rd} = 779,4 \text{ kNm}$), en ne disposant qu'un seul connecteur par nervure, suffit à reprendre le moment maximal obtenu à l'état limite ultime ($M_{Ed} = 655 \text{ kNm}$, cf. § 3.3.1). C'est donc cette configuration de la connexion qui est adoptée dans la suite des calculs.



En plaçant deux connecteurs par nervure, on obtiendrait :

Axe neutre plastique dans la semelle supérieure ;

$z_n = 2,55 \text{ mm}$;

$M_{pl,Rd} = 834,6 \text{ kNm}$ avec le calcul plastique de l'annexe 1 ;

$M_{pl,Rd} = 819,5 \text{ kNm}$ avec la méthode simplifiée.

On a adopté ici une répartition uniforme des connecteurs, qui ne suit donc pas la distribution triangulaire du flux de cisaillement longitudinal. Cette simplification est autorisée pour les poutres de bâtiment par la clause 6.6.1.3 (3) de l'EN 1994-1-1, quand les trois conditions suivantes sont respectées :

- toutes les sections critiques de la travée sont de classe 1 ou 2 ;
- la connexion respecte la condition du degré minimal de connexion ;
- le moment résistant plastique de la section mixte n'excède pas 2,5 fois le moment résistant plastique de l'élément en acier.

Les deux premières conditions ont déjà été vérifiées. Pour la troisième, on calcule :

$$M_{pl,Rd} / M_{a,pl,Rd} = 779,4 / 468,1 = 1,66 \leq 2,5$$

La troisième condition est donc bien respectée.

On peut enfin remarquer qu'il n'est pas nécessaire de disposer une connexion uniforme sur toute la longueur de la poutre. Pour des portées relativement importantes, comme c'est le cas ici, il peut être intéressant de prévoir 3 zones de connexion avec une densité de connecteurs plus faible dans la partie centrale de la poutre où le cisaillement entre la dalle et la poutrelle est moins important.

4.6 | RÉSISTANCE À LA FLEXION

Conformément à la partie 6.2.1 de l'EN 1994-1-1, le critère de vérification de la solive sous flexion positive vaut :

$$\frac{M_{Ed}}{M_{pl,Rd}} = \frac{655}{779} = 0,840 \leq 1,0$$

4.7 | RÉSISTANCE À L'EFFORT TRANCHANT

Conformément à la clause 6.2.2.2 (1), la résistance à l'effort tranchant s'obtient par :

$$V_{a,pl,Rd} = \frac{A_{p,v} f_y}{\sqrt{3} \gamma_{M0}} \quad (\text{eq (6.18) de [8]})$$

$$V_{a,pl,Rd} = \frac{50,9 \times 275}{\sqrt{3} \times 1,0} = 807 \text{ kN}$$

Et le critère de vérification s'écrit :

$$\frac{V_{Ed}}{V_{a,pl,Rd}} = \frac{187}{807} = 0,232 \leq 1,0$$

4.8 | VOILEMENT PAR CISAILLEMENT

En outre, conformément à la clause 6.2.2.3 (1), on traite le risque de voilement par cisaillement de la manière suivante. L'élancement géométrique de l'âme s'écrit :

$$\frac{h_w}{t_w} = \frac{h_p - 2 t_f}{t_w} = \frac{450 - 2 \times 14,6}{9,4} = 44,8$$

où : h_w représente la hauteur de l'âme mesurée entre les nus intérieurs des semelles.

La limite de l'élancement de l'âme au-delà de laquelle il est nécessaire de vérifier le voilement par cisaillement est définie par :

$$\frac{h_w}{t_w} \leq 72 \frac{\varepsilon}{\eta} \quad (5.1 (2) \text{ de } [10])$$

où : $\eta = 1,0$ d'après la simplification permise par la clause 5.1 (2) de [11].

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{235}{f_y}} = 0,924$$

et : $72 \frac{\varepsilon}{\eta} = 66,5 > 44,8$.

L'âme n'est donc pas susceptible de voiler par cisaillement et aucune vérification additionnelle n'est requise.

4.9 | INTERACTION FLEXION ET EFFORT TRANCHANT

D'après la clause 6.2.2.4 (1) de l'EN 1994-1-1, il y a interaction MV lorsque l'effort tranchant V_{Ed} dépasse la moitié de la résistance $V_{a,pl,Rd}$.

Dans le cas présent, $V_{Ed} / V_{a,pl,Rd} = 0,232$, il n'y a donc pas d'interaction entre le moment fléchissant et l'effort tranchant. De plus, l'effort tranchant maximal et le moment fléchissant maximal ne sont pas situés dans la même section. Aucune vérification supplémentaire n'est requise.

4.10 | CISAILLEMENT LONGITUDINAL DE LA DALLE : DIMENSIONNEMENT DES ARMATURES TRANSVERSALES

Il est nécessaire de vérifier la bonne transmission du cisaillement longitudinal entre la dalle et les connecteurs. Le flux de cisaillement maximal transmis par la dalle de part et d'autre de la poutrelle s'obtient par :

$$v_{Ed} = \frac{\Delta F_x}{t_{dalle} \Delta x} \quad (\text{eq (6.20) de } [7])$$

où : $\Delta F_x = P_{Rd} / 2$ car l'effort de connexion P_{Rd} , correspondant à un goujon par nervure de bac, est repris par la dalle sur les deux côtés de la poutrelle dans le cas d'une solive intermédiaire ;

$\Delta x = e_{bac}$ car l'effort P_{Rd} est transmis à la dalle sur cet entraxe.

soit : $v_{Ed} = \frac{52500 / 2}{62 \times 207} = 2,04 \text{ MPa}$



On doit normalement conduire ce calcul en considérant pour ΔF_x la demi valeur de l'effort maximal dans la dalle à mi-portée et pour Δx la demi-portée de la poutre. Dans le cas d'une connexion partielle, les deux approches sont identiques.

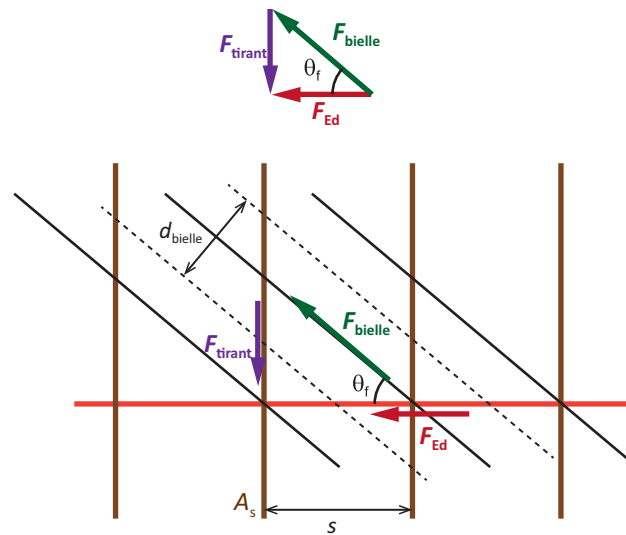


Figure 6 : Modèle bielle-tirant pour le dimensionnement des armatures de cisaillement longitudinal

La vérification des bielles comprimées de la dalle béton se traduit par le critère suivant :

$$v_{Ed} \leq v_{Ed,lim} = v f_{cd} \sin \theta_f \cos \theta_f \quad (\text{eq (6.22) de [7]})$$

où : v est le coefficient de réduction du béton fissuré en cisaillement, obtenu par :

$$v = 0,6 \left[1 - \frac{f_{ck}}{250} \right] = 0,6 \left[1 - \frac{25}{250} \right] = 0,54 \quad (\text{eq (6.6N) de [7]})$$

θ_f est l'angle des bielles de compression, normalement compris entre 27° et 45° ; de manière conservatrice, on considère ici $\theta_f = 45^\circ$, soit : $\sin \theta_f \cos \theta_f = 0,5$.

f_{cd} est la valeur de calcul de la résistance en compression du béton, obtenue par :

$$f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c} = \frac{25}{1,5} = 16,7 \text{ MPa} \quad (\text{eq (2.1) de [12]})$$

Finalement : $v_{Ed,lim} = 0,54 \times 16,7 \times 0,5 = 4,51 \text{ MPa}$.

La condition de non écrasement du béton est donc respectée.

On doit encore dimensionner les tirants du modèle bielle-tirant (Figure 6) permettant la reprise du cisaillement longitudinal. On utilise à cet effet la possibilité offerte par la clause 6.6.6.4 (4) de l'EN 1994-1-1 d'utiliser les bacs aciers disposés transversalement à la poutre et continus au droit de la semelle comme armatures de cisaillement longitudinal.

On détermine tout d'abord l'aire de bac acier par unité de longueur de la manière suivante :

$$A_{pe} = \frac{t_{bac}}{e_{bac}} \left[e_{bac} + b_1 - b_2 + \sqrt{(b_1 - b_2)^2 + 4 h_{bac}^2} \right] \quad (9.7.2 (3) \text{ de [12]})$$

$$A_{pe} = \frac{0,75}{207} \left[207 + 62 - 101 + \sqrt{(101 - 62)^2 + 4 \times 58^2} \right] = 1050 \text{ mm}^2/\text{m}$$

Suivant l'équation (6.25) de l'EN 1994-1-1, on vérifie :

$$A_{pe} \frac{f_{yp}}{\gamma_{M0}} = 1,05 \times \frac{350}{1,0} = 367 \text{ N/mm} > \frac{v_{Ed} t_{dalle}}{\cotan \theta_f} = \frac{2,04 \times 62}{1} = 126 \text{ N/mm}$$

Le bac acier suffit seul à la reprise de la traction générée par le transfert du cisaillement longitudinal.

En outre, conformément aux clauses 9.2.1 (3)P et (4) de l'EN 1994-1-1, il est nécessaire de mettre en place dans la partie pleine de la dalle située au-dessus des nervures du bac acier, une armature anti-fissuration, dans chacune des deux directions. La section de ces armatures, pour chacune des deux directions, est d'au minimum 80 mm²/m.

5 | VÉRIFICATIONS À L'ÉTAT LIMITE DE SERVICE

5.1 | CALCULS PRÉLIMINAIRES

Les inerties de flexion pour le calcul des flèches sont calculées, en suivant les méthodes et notations proposées en annexe 2 (voir aussi [26]). On distingue pour cela les différentes phases possibles du béton.

Propriétés en phase de coulage, poutre non étayée :

Inertie de flexion (poutre acier seul) : $I_a = 33\,740 \text{ cm}^4$

Propriétés en phase mixte pour les actions de court terme :

Coefficient d'équivalence acier béton : $n_0 = \frac{E_a}{E_{cm}} = \frac{210}{31} = 6,77$

Aire du profilé acier : $A_a = 98,8 \text{ cm}^2$

Aire homogénéisée de la section mixte : $A_h = A_a + \frac{L_c t_d}{n_0} = 98,8 + \frac{300 \times 6,2}{6,77} = 373,4 \text{ cm}^2$

Les positions z suivantes sont toutes mesurées par rapport à la fibre supérieure de la dalle.

Position du centre de gravité de la section acier : $z_p = h_c + \frac{h_p}{2} = 120 + \frac{450}{2} = 345 \text{ mm}$

Position de l'axe neutre élastique dans l'hypothèse où celui-ci est situé en dehors de la dalle :

$$\begin{aligned} z_0 &= z_p \frac{A_a}{A_h} + \frac{L_c t_d^2}{2 n_0 A_h} \\ &= 345 \times \frac{98,8}{373,4} + \frac{3000 \times 62^2}{2 \times 6,77 \times 37340} = 114 \text{ mm} \end{aligned}$$

L'hypothèse de l'axe neutre situé hors de la dalle, c'est à dire $z_0 > t_d = t_{\text{dalle}} = 62 \text{ mm}$, est donc bien vérifiée.

Inertie de flexion homogénéisée : $I_{h,y0} = I_a + A_p (z_p - z_0)^2 + \frac{L_c t_d}{3 n_0} [t_d^2 + 3 z_0 (z_0 - t_d)]$

$$I_{h,y0} = 106\,266 \text{ cm}^4$$

Propriétés en phase mixte pour les actions de long terme :

Coefficient d'équivalence acier béton : $n_{LT} = 3 n_0 = 20,3$

Aire homogénéisée de la section mixte : $A_h = A_a + \frac{L_c t_d}{n_0} = 98,8 + \frac{300 \times 6,2}{30,3} = 190,3 \text{ cm}^2$

Position de l'axe neutre élastique dans l'hypothèse où celui-ci est situé en dehors de la dalle :

$$\begin{aligned} z_{LT} &= z_p \frac{A_a}{A_h} + \frac{L_c t_d^2}{2 n_{LT} A_h} \\ &= 345 \times \frac{98,8}{373,4} + \frac{3000 \times 62^2}{2 \times 20,3 \times 37340} = 194 \text{ mm} \end{aligned}$$

L'hypothèse de l'axe neutre situé hors de la dalle, c'est à dire $z_{LT} > t_d$, est donc bien vérifiée.

Inertie de flexion homogénéisée :

$$I_{h,yLT} = I_a + A_a (z_p - z_{LT})^2 + \frac{L_c t_d}{3 n_{LT}} \left[t_d^2 + 3 z_{LT} (z_{LT} - t_d) \right]$$

$$I_{h,yLT} = 80\,885 \text{ cm}^4$$

5.2 | FLÈCHE DE RETRAIT

D'après la clause 7.3.1 (8) de l'EN 1994-1-1, la flèche due au retrait du béton peut être négligée quand le rapport de la portée à la hauteur totale de la poutre n'est pas supérieur à 20. Dans le cas présent, ce rapport vaut $14 / (0,45 + 0,12) = 24,6 > 20$. La flèche de retrait doit donc être calculée et prise en compte.

Cette flèche de retrait est obtenue de la manière suivante :

■ Effort normal dû au retrait :

$$N_r = \varepsilon_{cs} \frac{E_y}{n_{LT}} A_c$$

où : ε_{cs} est la déformation finale totale du retrait libre, dont la valeur est définie par l'Annexe C de l'EN 1994-1-1, soit $\varepsilon_{cs} = 325 \times 10^{-6}$

n_{LT} est le coefficient d'équivalence acier – béton pour les actions à long terme

A_c est l'aire de la section de béton : $A_c = b_{eff} \times t_c = 1860 \text{ cm}^2$

$$N_r = 325 \times \frac{210}{20,3} \times 1860 \times 10^{-4} = 624,7 \text{ kN}$$

■ Moment fléchissant équivalent :

$$M_r = N_r \delta_{zG}$$

où : δ_{zG} est la distance entre le centre de gravité de la section béton et le centre de gravité de la section mixte, c'est-à-dire ici :

$$\delta_{zG} = z_{LT} - \frac{t_c}{2} = 194 - \frac{62}{2} = 163 \text{ mm}$$

$$M_r = 624,7 \times 0,163 = 101,8 \text{ kNm}$$

■ Flèche de retrait :

$$\delta_r = \frac{M_r L^2}{8 E_y I_{y,LT}} = \frac{101,8 \times 14^2}{8 \times 210 \times 80885} \times 10^5 = 14,7 \text{ mm}$$

5.3 | FLÈCHES SOUS COMBINAISONS DE CHARGES

5.3.1 | Flèches sous charges élémentaires

La flèche à mi-portée d'une poutre sur deux appuis simples, de portée L , de rigidité flexionnelle EI et soumise à une charge uniformément répartie q_l peut être calculée par la formule générale suivante :

$$\delta = \frac{5}{384} \frac{q_l L^4}{E I}$$

Les flèches obtenues pour les différentes phases de la solive sont déterminées à l'aide de cette formule.

En phase de coulage :

La poutre n'est pas étayée et la rigidité flexionnelle est procurée uniquement par la poutrelle acier :

$$\delta_{PP} = \frac{5}{384} \frac{q_{l,PP} L^4}{E_a I_{p,yy}} = \frac{5}{384} \frac{7,25 \times 14^4}{210 \times 33740} \times 100 = 51,2 \text{ mm}$$

En phase mixte, sous les charges permanentes additionnelles :

$$\delta_{G2} = \frac{5}{384} \frac{q_{l,G2} L^4}{E_a I_{h,yLT}} = \frac{5}{384} \frac{4,2 \times 14^4}{210 \times 80885} \times 100 = 12,4 \text{ mm}$$

En phase mixte, sous charges variables :

$$\delta_Q = \frac{5}{384} \frac{q_{l,var} L^4}{E_a I_{h,y0}} = \frac{5}{384} \frac{7,5 \times 14^4}{210 \times 106266} \times 100 = 16,8 \text{ mm}$$

5.3.2 | Contreflèche

On donne à la poutrelle métallique une contreflèche égale à sa flèche sous les charges de poids propre, soit ici $\delta_c = 52 \text{ mm}$.

5.4 | CRITÈRES DE FLÈCHES

On effectue le cumul des flèches :

$$\text{Flèche totale :} \quad \delta_{\text{tot}} = \delta_{pp} - \delta_c + \delta_{G2} + \delta_Q + \delta_r = 51,2 - 52 + 12,4 + 16,8 + 14,7 = 43,9 \text{ mm}$$

$$\text{Flèche due à la part variable :} \quad \delta_3 = \delta_Q = 16,8 \text{ mm}$$

On vérifie les critères de flèches du Tableau 1 de l'Annexe Nationale de l'EN 1993-1-1, en considérant le cas d'un plancher supportant des cloisons en plâtre :

$$\text{Flèche totale :} \quad \delta_{\text{tot}} = 43,9 \text{ mm} \leq L / 250 = 56 \text{ mm}$$

$$\text{Flèche due à la part variable :} \quad \delta_3 = 16,8 \text{ mm} \leq L / 350 = 40 \text{ mm.}$$

Les critères de flèches sont vérifiés.



Le degré de connexion est supérieur à 0,5 et la hauteur des nervures du bac acier est inférieure à 80 mm. Conformément à la clause 7.3.1 (4) de l'EN 1994-1-1, les effets de l'interaction incomplète sur la déformée de la poutre mixte ont été négligés.

5.5 | FRÉQUENCE PROPRE

Le calcul de la fréquence propre est effectué en considérant les masses permanentes et 20 % des masses associées aux charges d'exploitation gravitaires (cf. clause A1.4.4 de [2]). Ceci correspond à un chargement de la poutre égal à :

$$q_f = q_{l,perm} + 0,2 q_{l,var} = 11,45 + 0,2 \times 7,5 = 13,0 \text{ kN/m}$$

Ce qui correspond à une masse de $m_f = 1300 \text{ kg/m}$.

La fréquence propre d'une poutre sur deux appuis simples, de portée L , d'inertie constante EI et avec une masse uniformément répartie m (par unité de longueur) peut être calculée suivant la formule indiquée sur la Figure 7.

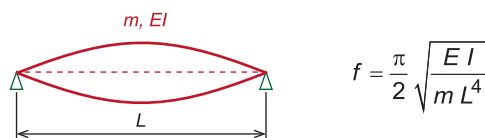


Figure 7 : Période propre d'une poutre à inertie constante et avec une masse uniformément répartie

Dans le cas de la solive mixte étudiée, l'application de la formule donne le résultat suivant, en considérant l'inertie de la section homogénéisée pour les effets à court terme :

$$f = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{E_a I_{h,y0}}{m_f L^4}} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{210 \times 106266 \times 10}{1300 \times 14^4}} = 3,29 \text{ Hz}$$

Cette valeur est supérieure à la valeur minimale de 2,6 Hz proposée par le Tableau 3 de l'Annexe Nationale de l'EN 1993-1-1 pour les bâtiments d'habitation ou de bureaux.



Il est aussi possible de calculer la fréquence propre à partir de la flèche de la poutre sous l'effet de la charge q_f . Cette dernière est déterminée par la relation suivante :

$$\delta_f = \frac{5}{384} \frac{q_f L^4}{E_a I_{h,y0}} = \frac{5}{384} \frac{13,0 \times 14^4}{210 \times 106266} \times 100 = 29,0 \text{ mm}$$

La fréquence propre se calcule alors par la relation suivante, où δ_f est la flèche de la poutre exprimée en mm :

$$f = \frac{18}{\sqrt{\delta_f}} = \frac{18}{\sqrt{29,0}} = 3,29 \text{ Hz}$$

Dans tous les cas, l'inertie de flexion à court terme doit être utilisée.

6 | VÉRIFICATIONS À L'ÉTAT LIMITE ULTIME EN PHASE DE CONSTRUCTION

6.1 | SOLLICITATIONS

Les valeurs maximales des sollicitations internes, calculées en 3.3.2, sont :

- Moment fléchissant, à mi-portée : $M_{Ed} = 337 \text{ kN/m}$
- Effort tranchant, aux appuis : $V_{Ed} = 91 \text{ kN/m}$

6.2 | VÉRIFICATIONS EN SECTION

- Résistance en flexion :

$$M_{pl,Rd} = W_{a,pl} f_y / \gamma_{M0} = 1702 \times 275 / 1000 = 468 \text{ kNm} \quad (\text{section de classe 1 d'après 4.1})$$

$$M_{Ed} / M_{pl,Rd} = 337 / 468 = 0,721$$

=> critère vérifié

- Résistance à l'effort tranchant :

$$V_{p,pl,Rd} = 807 \text{ kN} \quad (\text{cf. 4.7})$$

$$V_{Ed} / V_{a,pl,Rd} = 91 / 807 = 0,113$$

=> critère vérifié

- Interaction moment fléchissant-effort tranchant :

$$V_{Ed} / V_{a,pl,Rd} \leq 0,5$$

=> pas d'interaction MV

- Voilement par cisaillement :

L'âme n'est pas susceptible de voiler par cisaillement et aucune vérification additionnelle n'est requise (cf. 4.8).

6.3 | VÉRIFICATION AU DÉVERSEMENT

Pour assurer la stabilité de la poutrelle métallique pendant la phase de coulage, deux méthodes sont envisageables :

- soit recourir à des maintiens latéraux provisoires ;
- soit utiliser le bac acier comme maintien latéral continu.

Compte tenu du fort taux de travail de la poutrelle sous flexion, il faudrait envisager pour la première solution d'augmenter la nuance d'acier. Ces deux méthodes dépassent le cadre de cet article et ne sont pas décrites ici.

7 | CONCLUSION

Cette article donne une description détaillée de la justification complète d'une poutre mixte dans sa configuration la plus simple : poutre sur deux appuis simples sous flexion positive uniquement. Les états limites ultimes en phase définitive et en phase de construction sont traités, de même que les états limite de service.

Les références en 8.2 proposent d'autres exemples d'application, en particulier pour les poutres continues sur appuis. Il est en outre utile de rappeler qu'il existe des logiciels gratuits permettant pour un domaine d'application particulier de réaliser rapidement ces calculs :

- le logiciel ABC [24] qui concerne les poutres à base de profilés laminés ;
- l'application internet X-HVB design [25] pour le calcul de poutres mixtes avec connecteurs Hilti.

Enfin, l'application EXCEL PropMix [26] est proposée pour le calcul des propriétés élastiques et plastiques d'une section mixte sous flexion positive.

8 | RÉFÉRENCES

8.1 | NORMES

- [1] NF EN 1990 : Eurocode 0 – Bases de calcul des structures. AFNOR. Mars 2003
- [2] NF EN 1990/NA : Bases de calcul des structures. Annexe nationale à la NF EN 1990 :2003. AFNOR. Décembre 2011
- [3] NF EN 1991-1-1 : Eurocode 1 – Actions sur les structures – Partie 1-1 : Actions générales, poids propres, charges d'exploitation des bâtiments. AFNOR. Mars 2003
- [4] NF P 06-111-2 : Eurocode 1 – Actions sur les structures – Partie 1-1 : Actions générales, poids propres, charges d'exploitation des bâtiments. Annexe nationale à la NF EN 1991-1-1. AFNOR. Juin 2004
- [5] NF EN 1991-1-6 : Eurocode 1 – Actions sur les structures – Partie 1-6 : Actions générales ; Actions en cours d'exécution. AFNOR. Novembre 2005
- [6] NF EN 1991-1-6/NA : Eurocode 1 – Actions sur les structures – Partie 1-6 : Actions générales ; Actions en cours d'exécution. Annexe Nationale à la NF EN 1991-1-6. AFNOR. Mars 2009.
- [7] NF EN 1992-1-1 : Eurocode 2 – Calcul des structures en béton – Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments. AFNOR. Octobre 2005
- [8] NF EN 1993-1-1 : Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments. AFNOR. Octobre 2005
- [9] NF EN 1993-1-1/NA : Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Annexe nationale à la NF EN 1993-1-1 – Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments. AFNOR. Octobre 2005
- [10] NF EN 1993-1-5 : Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Partie 1-5 : Plaques planes. AFNOR. Mars 2007
- [11] NF EN 1993-1-5/NA : Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Partie 1-5 : Plaques planes. Annexe nationale à la NF EN 1993-1-5. AFNOR. Octobre 2007
- [12] NF EN 1994-1-1 : Eurocode 4 – Calcul des structures mixtes acier-béton – Partie 1 : Règles générales et règles pour les bâtiments. AFNOR. Juin 2005.
- [13] NF EN 1994-1-1/NA : Eurocode 4 – Calcul des structures mixtes acier-béton – Partie 1 : Règles générales et règles pour les bâtiments. Annexe Nationale à la NF EN 1994-1-1. AFNOR – Avril 2007.

8.2 | AUTRES RÉFÉRENCES

- [14] Martin P-O., Rodier A., Couchaux M. – Vérification selon l'Eurocode 8 d'une palée de contreventement à triangulation centrée en classe de ductilité DCM – *Revue Construction Métallique*, 2015/2.

- [15] Martin P-O., Vu H-T. – Vérification du fonctionnement en diaphragme horizontal d'un plancher en béton dans un bâtiment multi-étage à ossature métallique – Application pour un bâtiment en zone sismique – *Revue Construction Métallique*, 2017/4.
- [16] Cofraplus 60 – Documentation technique ArcelorMittal
- [17] Lemaire A. - Exemple de poutre mixte secondaire sur deux appuis - Feuille de calcul Access Steel n° SX014a-FR-EU – Disponible gratuitement en téléchargement sur le site www.cticm.com.
- [18] Aribert J-M. – Exemple de vérification aux états limites ultimes d'une poutre mixte continue selon l'Eurocode 4 – *Revue Construction Métallique*, 1998/3.
- [19] Aribert J-M. – Application de l'Eurocode 4 – Dimensionnement de la connexion de poutres mixtes : connexion complète, connexion partielle, connecteurs ductiles et non ductiles – *Revue Construction Métallique*, 1994/2.
- [20] Beguin P. – Calcul d'une poutre mixte continue de bâtiment suivant l'EN 1994-1-1 (Eurocode 4) – *Revue Construction Métallique*, 2006/2.
- [21] Aribert J-M. – Influence éventuelle du degré de connexion sur la flèche de poutres mixtes de bâtiment – *Revue Construction Métallique*, 2010/2.
- [22] Bitar D. – Application de l'Eurocode 4 Partie 1.1 – Calcul des déformations des poutres mixtes – *Revue Construction Métallique*, 1998/3.
- [23] Aribert J-M., Vu H-T., Hjiat M., Guezouli S. – Constructions mixtes acier-béton, d'après l'Eurocode 4 – Conception et calcul des poutres mixtes des planchers de bâtiments courants – Guide Eurocode CSTB – Juillet 2012.

8.3 | LOGICIELS

- [24] ABC : Calcul des poutres mixtes à base de profilés laminés selon l'Eurocode EN 1994-1-1. Disponible gratuitement sur le site <http://sections.arcelormittal.com>.
- [25] X-HVB Design : Application internet pour le calcul des poutres mixtes avec profilés métalliques bi-symétriques, laminés ou reconstitués par soudage, reliés à la dalle par des connecteurs Hilti. Disponible gratuitement sur le site www.hilti.fr.
- [26] PROPMIX : Application EXCEL pour le calcul des propriétés élastiques et plastiques d'une section mixte sous moment de flexion positif. Disponible gratuitement sur le site du www.cticm.com.

ANNEXE 1 | MÉTHODE DE CALCUL DU MOMENT PLASTIQUE D'UNE SECTION MIXTE EN FLEXION POSITIVE

Une méthode générale permettant le calcul du moment plastique à l'état limite ultime d'une section mixte en flexion positive est proposée dans cette annexe. La poutrelle métallique est ici considérée comme bi-symétrique. D'autres méthodes équivalentes sont aussi disponibles dans les références indiquées en 8.2. L'application PropMix [26] permet de calculer directement ces propriétés.

Les dimensions de la section mixte sont représentées sur la Figure 8, avec en particulier :

- L_c : largeur efficace de la dalle ;
- h_c : hauteur totale de la dalle ;
- h_b : hauteur totale non mobilisable, correspondant par exemple à la hauteur d'un bac acier ou à celle d'un renformis ;
- t_d : hauteur de la dalle mobilisable en compression, obtenue par $t_d = h_c - h_b$.

En notant η le degré de connexion, la hauteur de dalle qui peut être réellement mobilisée pour reprendre la compression sous flexion positive, notée t_c , est obtenue par :

$$t_c = \eta t_d$$

On note alors e_c le décalage entre la partie de dalle mobilisée en compression et la face supérieure de la poutrelle :

$$e_c = h_c - t_c.$$

On remarque ici que dans le cas d'une section mixte à connexion partielle, il existe en réalité deux axes neutres, le premier dans la dalle et le second dans le profilé. La formule précédente permettant de calculer la hauteur de dalle t_c donne ainsi la position de l'axe neutre situé dans la dalle. Dans la suite de l'annexe, un seul axe neutre est évoqué par facilité de langage. Pour une section à connexion partielle, il correspond à celui situé dans le profilé métallique.

Les calculs proposés ici couvrent le cas d'un profilé laminé avec congés de raccordement. Ils peuvent être adaptés pour les sections reconstituées par soudage et par simplification pour les profilés laminés en considérant $r_c = 0$ dans les formules qui suivent.

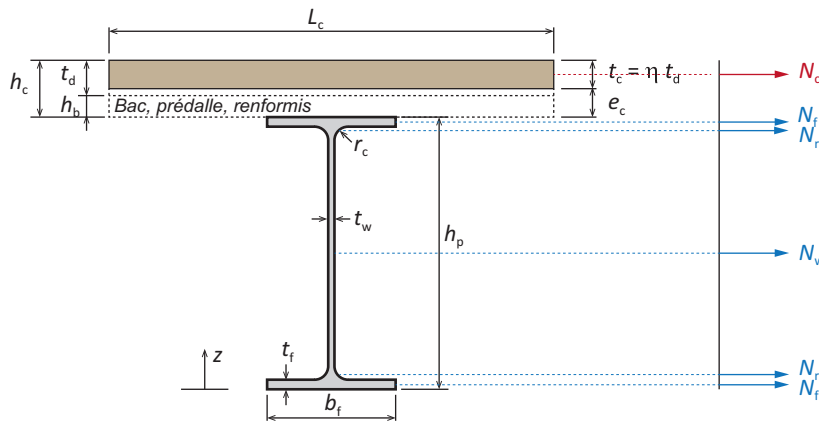


Figure 8 : Dimensions et résultantes élémentaires

On note les propriétés suivantes de la poutrelle métallique :

A_a : aire de la section

$W_{a,pl}$: module de flexion plastique

$M_{a,pl,Rd}$: moment résistant plastique, donné par : $M_{a,pl,Rd} = W_{a,pl,Rd} \frac{f_y}{\gamma_{M0}}$

h_w : hauteur de la partie droite de l'âme : $h_w = h_p - 2 t_f - 2 r_c$

Propriétés des aires élémentaires :

La première étape consiste à découper la section mixte en aires élémentaires pour lesquelles la résultante maximale en traction ou compression est calculée de la manière suivante :

- semelles : $N_f = b_f t_f f_y / \gamma_{M0}$
- zones de congé : $N_r = r_c [t_w + (4 - \pi) r_c / 2] f_y / \gamma_{M0}$
- partie droite de l'âme : $N_w = h_w t_w f_y / \gamma_{M0}$
- dalle (compression uniquement) : $N_c = 0,85 L_c t_c f_{ck} / \gamma_c$

On note N_a la résultante totale de la poutrelle, soit :

$$N_a = 2 N_f + 2 N_r + N_w = A_p f_y / \gamma_{M0}$$

La Figure 8 représente ces résultantes élémentaires.

Position de l'axe neutre et moment plastique :

Pour déterminer la position de l'axe neutre plastique, on recherche d'abord dans quelle aire élémentaire celui se trouve. En écrivant l'équilibre de la section, c'est-à-dire en flexion simple, l'égalité des résultantes tendues et comprimées, on résout cette position.

Une fois la position de l'axe neutre connue, la résultante en flexion du diagramme des contraintes à l'état limite ultime de la section donne le moment plastique.

Les différents cas suivants sont considérés :

Cas 1 : Axe neutre dans la dalle

Condition : $N_c \geq N_p$

Position : repérée par la distance z_n à la fibre supérieure de la dalle (Figure 9)

$$z_n = t_c \frac{N_p}{N_c}$$

Moment plastique : $M_{pl,Rd} = N_p \left(\frac{h_p - z_n}{2} + h_c \right)$

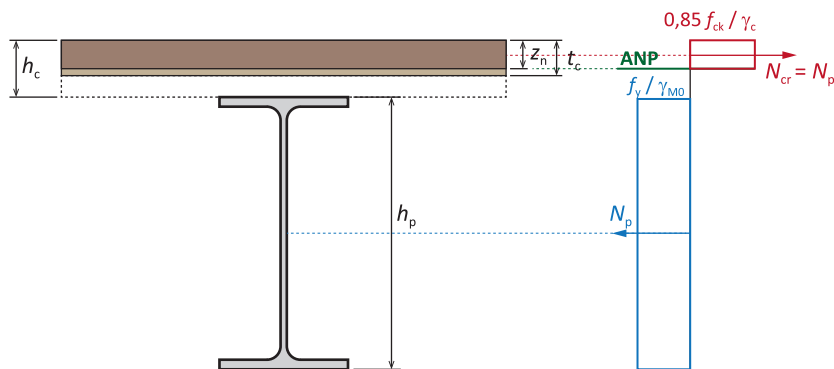


Figure 9 : Moment plastique d'une section mixte avec axe neutre plastique dans la dalle

 Ce cas n'est possible qu'en connexion complète.

Cas 2 : Axe neutre dans la semelle supérieure

Condition : $N_p - 2 N_f \leq N_c < N_p$

Position : repérée par la distance z_n à la fibre supérieure de la poutrelle (épaisseur de semelle comprimée - Figure 10) :

$$z_n = p t_f \quad \text{avec} \quad p = \frac{N_p - N_c}{2 N_f}$$

Moment plastique : $M_{pl,Rd} = N_c \left(\frac{t_c}{2} + e_c \right) + N_p \frac{h_p}{2} - (N_p - N_c) \frac{z_n}{2}$

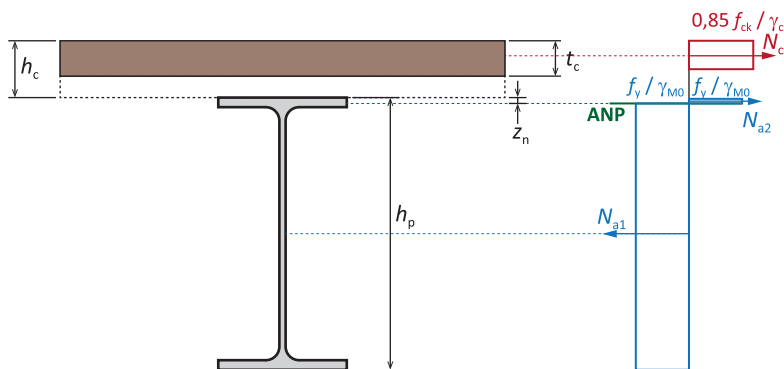


Figure 10 : Moment plastique d'une section mixte avec axe neutre plastique dans la semelle supérieure

Cas 3 : Axe neutre dans le congé supérieur

Condition : $N_w \leq N_c < N_p - 2 N_f$

Position : repérée par la distance z_n à la mi-hauteur du profilé métallique (Figure 11) :

$$z_n \approx h_w/2 + p r_c \quad \text{avec } p = \frac{N_c - N_w}{2 N_r}$$

Moment plastique :

$$M_{pl,Rd} = M_{a,pl,Rd} + N_c \left(\frac{h_p + t_c}{2} + e_c \right) - N_w \frac{h_w}{4} - (N_c - N_w) z_n$$

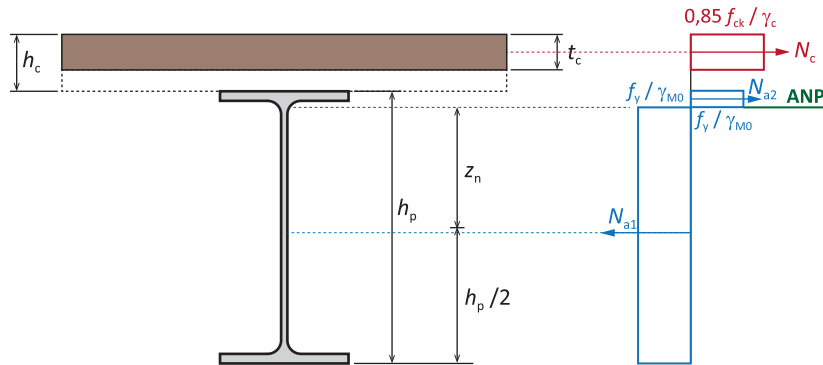


Figure 11 : Moment plastique d'une section mixte avec axe neutre plastique dans le congé supérieur

Cas 4 : Axe neutre dans la partie droite de l'âme

Condition : $N_c < N_w$

Position : repérée par la distance z_n à la mi-hauteur du profilé métallique (Figure 12) :

$$z_n = p h_w \quad \text{avec } p = \frac{N_c}{2 N_w}$$

Moment plastique :

$$M_{pl,Rd} = M_{a,pl,Rd} + N_c \left(\frac{h_p + t_c}{2} + e_c - \frac{z_n}{2} \right)$$

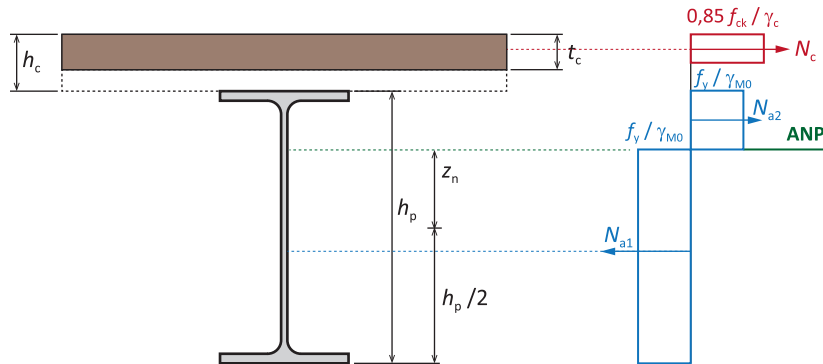


Figure 12 : Moment plastique d'une section mixte avec axe neutre plastique dans la partie droite de l'âme

ANNEXE 2 | MÉTHODE DE CALCUL DES PROPRIÉTÉS ÉLASTIQUES D'UNE SECTION MIXTE EN FLEXION POSITIVE

Cette annexe propose une méthode de calcul des propriétés élastiques homogénéisées d'une section mixte sous flexion positive. Les mêmes dimensions de section que dans l'annexe 1 sont reprises (cf. Figure 13). On considère en outre un coefficient d'équivalence acier-béton noté n . Pour rappel, le coefficient d'équivalence acier-béton est égal au rapport du module d'Young de l'acier et le module sécant du béton (pour les actions de court terme) : $n = E_a / E_{cm}$. On note I_a l'inertie de flexion par rapport à l'axe fort du profilé métallique.

Les calculs suivants sont développés dans le cadre de l'hypothèse de Bernoulli, où les sections planes restent planes après déformation, c'est-à-dire où la déformation d'une fibre de la section sous flexion pure est proportionnelle à la distance de cette fibre par rapport à l'axe neutre de la section. On considère en outre que les contraintes dans les parties tendues du béton sont nulles.

L'aire homogénéisée de la section s'écrit :

$$A_h = A_a + \frac{L_c t_d}{n}$$

En flexion positive, tout ou partie de la dalle est comprimée. En admettant que l'axe neutre élastique se situe en dehors de la dalle (c'est-à-dire que la dalle est entièrement comprimée), l'équation des moments statiques permet de déterminer la distance z de cet axe neutre à la fibre supérieure de la dalle :

$$z = z_p \frac{A_a + \frac{L_c t_d}{2 n A_h}}{A_h}$$

où z_p est la distance du centre de gravité de la section acier à la fibre supérieure de la dalle, définie par : $z_p = h_c + h_p / 2$

Cette hypothèse de l'axe neutre situé hors de la dalle est vérifiée si $z > t_d$.

Dans ce cas, l'inertie de flexion sous moment positif peut se calculer par :

$$I_h = I_a + A_a (z_p - z)^2 + \frac{L_c t_d}{3 n} [t_d^2 + 3 z (z - t_d)]$$

Quand l'hypothèse de l'axe neutre hors de la dalle n'est pas vérifiée, l'équation des moments statiques doit être réécrite en supprimant la partie de la dalle située sous l'axe neutre. L'équation s'écrit alors :

$$z \left(A_a + \frac{L_c z}{n} \right) = z_p A_a + \frac{L_c z^2}{2 n}$$

Après reformulation, l'équation du second degré suivante est obtenue :

$$z^2 + 2 d_n z - 2 d_n z_p = 0$$

La seule solution convenant au problème s'écrit alors :

$$z = d_n \left(\sqrt{1 + \frac{2 z_p}{d_n}} - 1 \right) \text{ avec } d_n = \frac{n A_a}{L_c}$$

L'inertie de flexion sous moment positif peut alors se calculer par :

$$I_h = I_a + A_a (z_p - z)^2 + \frac{L_c z^3}{3 n}$$

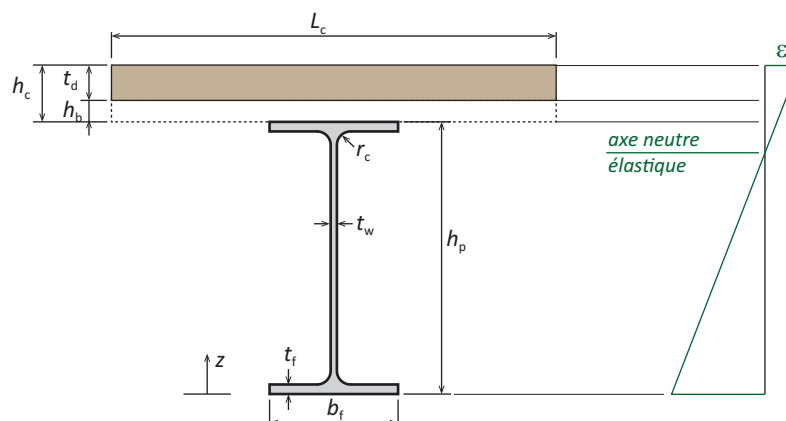


Figure 13 : Propriétés élastiques d'une section mixte, avec axe neutre dans le profilé en acier